УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

(МИ-17)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	3
4	Условия испытаний	4
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	5
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	5
8	Порядок проведения испытаний и измерений	5
9	Оформление результатов испытаний и измерений	10
10	Требования по охране окружающей среды	10

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний трансформаторного масла.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Межгосударственный стандарт. Пожарная безопасность. ГОСТ 12.1.004-91.

Пасторт 2АМБ.169.002 ПС. Аппарат типа АИМ-90М (ООО СКБ «Медрентех»)

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

аппарат – аппарат типа СКАТ-М100В, предназначенный для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков;

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Пробивное напряжение жидких электроизоляционных материалов определяется при температуре +(15–35) °С, не отличающейся от температуры помещения.

4.2. При отборе проб эксплуатационного масла следует соблюдать следующие основные правила:

- отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу;
- избегать выполнения отбора проб масла при плохой погоде (осадки, сильный ветер с пылью и др.) или соблюдать меры предосторожности;
- использовать в качестве сосуда для отбора пробы (транспортного сосуда) только специально подготовленную чистую сухую посуду – стеклянные бутылки (например, из-под химических реактивов, с притертой пробкой) или бесшовные металлические банки, которые транспортируются к месту отбора проб герметически закрытой и, желательно, в специальном контейнере или коробке для устранения риска её загрязнения;
- слить достаточное количество масла (не менее двух литров, в зависимости от электрооборудования) для удаления загрязнений, которые могут находиться на пробоотборном патрубке;
- ополоснуть транспортный сосуд (двукратно);
- обеспечить наполнение транспортного сосуда (примерно на 90-95%), используя при этом чистые и сухие шланги из силикона, которые погружаются до дна посуды, при этом следя, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка, необходимая для компенсации температурного расширения жидкости;
- герметично закрывать сосуд сразу же после его заполнения пробкой, желательно полиэтиленовой или из маслостойкой резины;

- проверить правильность и полноту маркировки этикетки, сопровождающую каждую пробу;

- хранить образцы проб в темном месте, если в качестве транспортного сосуда использовались прозрачные бутылки, и не допускать близкого контакта с источниками тепла.

4.3. Перед испытанием плотно закрытый сосуд с пробой жидкости должен быть выдержан в помещении, в котором будут производиться испытания, до приобретения жидкостью температуры помещения, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении испытаний необходимо выполнять требования ПОТЭЭ.

5.2. Аппарат должен быть заземлен гибким медным проводом сечением не менее 4 мм^2.

5.3. Установку и выемку испытательной ячейки из аппарата следует производить после выключения сетевого выключателя аппарата.

5.4. Работу на аппарате необходимо производить, стоя на резиновом коврике.

5.5. Производить работу на аппарате с неисправной сигнализацией и блокировками запрещается.

5.6. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Определение пробивного напряжения трансформаторного масла.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Аппарат испытательный высоковольтный СКАТ-М100В, АИМ-90М .

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Подготовка измерительной ячейки и пробы масла

8.1.1. Измерительную кюветку перед заполнением диэлектриком необходимо осмотреть. При обнаружении потемнения или загрязнения

поверхности электродов их демонтировать, отполировать мягкой замшей, промыть растворителем согласно ГОСТ 6581-75 и вновь смонтировать в ячейке. Проверить зазор между электродами ячейки. Величина зазора должна быть 2,5 ± 0,05 мм. Если рабочая поверхность шаблон-калибра “ПР” (“2,45”) свободно проходит в зазоре, а рабочая поверхность “НЕ” (“2,55”) не проходит, то зазор установлен правильно. В противном случае необходимо отрегулировать зазор и проверить заново. Рабочие поверхности шаблон-калибра должны быть чистыми и ровными без забоин и вмятин.

8.1.2. При применении новой измерительной кюветки или после длительного ее хранения, при изменении типа испытываемой жидкости или после испытания сильно загрязненной жидкости, кюветку следует обработать растворителями. При применении легкокипящих растворителей, в результате быстрого испарения последних, электроды могут охладиться, и на их поверхности возможна конденсация влаги. В таких случаях ячейку следует слегка нагреть.

8.1.3. Для периодической очистки поверхности электродов следует применять полировочные составы, следы которых после окончания полировки необходимо тщательно удалить, промывая растворителями.

8.1.4. В тех случаях, когда ежедневно проводят контрольные, приемо-сдаточные и другие испытания жидкого электроизоляционного материала, а значения пробивного напряжения жидкости не ниже установленных норм, обработка испытательной ячейки сводится к ее ополаскиванию испытываемой жидкостью.

8.1.5. В нерабочем состоянии измерительную ячейку необходимо хранить заполненной трансформаторным маслом. При этом пробивное напряжение такой жидкости должно быть в пределах норм на этот показатель для данного типа жидкости.

8.1.6. Сосуд с пробой жидкого диэлектрика несколько раз осторожно переворачивают вверх дном для того, чтобы содержащиеся в пробе случайные загрязнения равномерно распределились по всему объему жидкости. При этом следует избегать интенсивного встряхивания, во избежание попадания в жидкость пузырьков воздуха. Непосредственно после этого небольшим количеством жидкости ополоснуть ячейку, в том числе и электроды. Далее медленно заполнить испытательную ячейку, следя за тем, чтобы струя жидкости стекала по её стенке и не образовывала пузырьков воздуха. При наличии в жидкости пузырьков воздуха их следует удалить осторожным перемешиванием жидкости стеклянной палочкой. Уровень жидкого диэлектрика должен быть на уровне метки, нанесённой на стенку ёмкости.

8.1.7. Температура пробы жидкости при испытании не должна отличаться от температуры помещения и должна находиться в пределах +(15-35°С).

8.1.8. Испытание должно начаться не ранее чем, через 10 минут после заполнения ёмкости. Это требование может быть выполнено автоматически, если в меню аппарата установить задержку перед первым измерением пробивного напряжения.

8.2. Испытания трансформаторного масла с помощью аппарата СКАТ-М100В

8.2.1. **ВНИМАНИЕ!** После выключения аппарата СКАТ-М100В, повторно включать его допускается не ранее, чем через 10 секунд.

8.2.2. При необходимости произвести изменение параметров испытания.

8.2.3. Аппарат СКАТ-М100В представляет собой прибор, стационарно устанавливаемый на рабочем месте. Внешний вид прибора изображён на рисунке (рис.2).

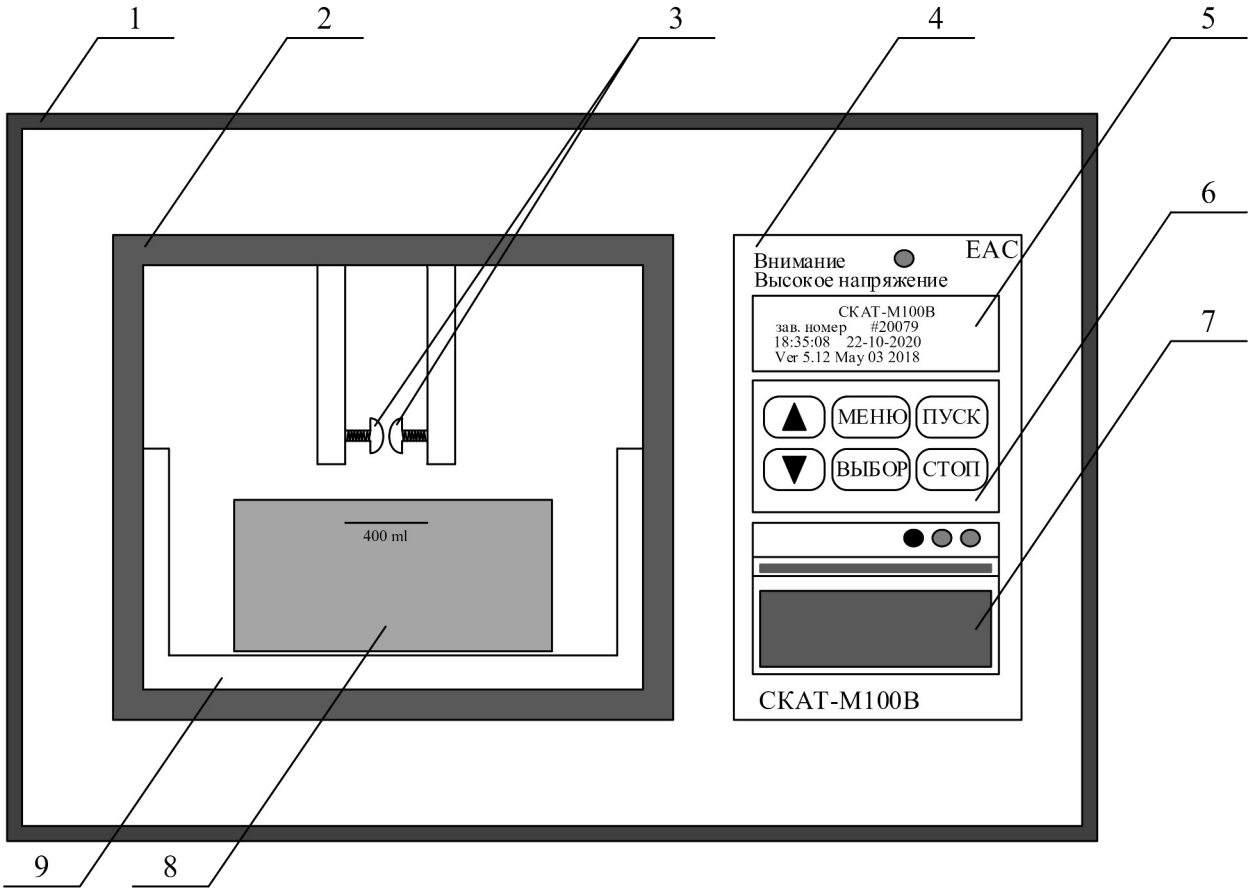


Рис.2

8.2.4. На лицевой стороне аппарата расположена прозрачная дверца (2), за которой находятся высоковольтные электроды (3) и автоматический подъёмный стол (9). На этот стол устанавливается ёмкость (кюветка) с испытуемым диэлектриком (8).

8.2.5. Органы управления (6) и средства индикации расположены на передней панели аппарата (4), которая находится справа от дверцы.

8.2.6. Результаты измерений отображаются на OLED дисплее (5) и автоматически распечатываются на принтере (7).

8.2.7. Откройте дверцу аппарата. Установите на автоматический подъёмный стол ёмкость, заполненную испытуемым диэлектриком. Закройте дверцу аппарата.

8.2.8. Нажмите кнопку “ПУСК”. После этого начнётся испытание диэлектрика в соответствии с ранее сделанными установками.

8.2.9. При подаче высокого напряжения загорается индикатор “Внимание! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. Все режимы аппарата, а также параметры измерения напряжения пробоя отображаются на OLED дисплее.

8.2.10. По окончании испытания раздастся звуковой сигнал.

8.2.11. Для одной пробы жидкого диэлектрика осуществляется шесть последовательных пробоев с интервалом между каждым из них равным 5 минут. Перемешивание между пробоями происходит автоматически.

8.2.12. Среднее арифметическое значение пробивного напряжения вычисляется по формуле:

$$\overline{U}_{пр} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} U_{пр.i} \ ,$$

где $U_{пр}$ – величина, полученная при последовательных пробоях, кВ;

n – число пробоев.

Среднюю квадратическую ошибку $\sigma_и$ среднего арифметического значения пробивного напряжения вычисляют по формуле:

$$\sigma_и = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(U_{пр.i} - \overline{U}_{пр})^2}{n\,(n-1)}}$$

8.2.13. Значение пробивного напряжения должно отвечать нормированному значению коэффициента вариации *V*, вычисленного по формуле:

$$V = \frac{\sigma_и \cdot 100}{\overline{U}_{пр}}$$

8.2.14. Если значение коэффициента вариации превышает 20%, то в этом случае дополнительно производят еще одно заполнение испытательной ячейки порцией жидкости из того же сосуда с пробой жидкости. Далее проводят шесть определений пробивного напряжения и для расчета среднего арифметического значения напряжения и средней квадратической ошибки число пробоев n берут равным 12. Если после этого коэффициент вариации превышает 20%, то качество диэлектрика следует считать неудовлетворительным.

8.2.15. Напряжение пробоя должно быть не менее, указанного в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке в новое электрооборудование

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Предельно допустимое значение показателя качества масла	
		предназначенного к заливке в электрооборудование	после заливки в электрооборудование
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	30 35 60	25 30 55

Таблица 2. Требования к качеству эксплуатационных масел

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.2.16. После завершения всех испытаний необходимо оставить электроды в трансформаторном масле, для этого в исходном состоянии нажать кнопку “ВЫБОР”. После этого стол поднимется в верхнее положение, питание аппарата можно выключить.

8.3. Испытания трансформаторного масла с помощью аппарата АИМ-90М

8.3.1. Открыть крышку аппарата, установить ячейку с жидким диэлектриком и закрыть крышку.

8.3.2. Включить кнопку сети (~). При этом должна загореться подсветка зелёного сигнала, а стрелка измерительного прибора может находиться в одном из следующих положений:

а) стрелка измерительного прибора стоит на нуле, горит подсветка жёлтого сигнала ;

б) стрелка измерительного прибора находится в движении к нулю (включена кнопка (0↻) ;

в) стрелка измерительного прибора стоит на нуле.

8.3.3. Включить кнопку (0←) для возврата стрелки измерительного прибора в нулевое положение, если при включении сети она стоит не на нуле. После этого должна загореться подсветка жёлтого сигнала.

8.3.4. При желании включить кнопку (0↻) для подготовки автоматического возврата стрелки измерительного прибора в нулевое положение после каждого проборя диэлектрика.

8.3.5. Включить кнопку высокого напряжения (↯). При этом должна загореться подсветка красного сигнала и погаснуть – жёлтого.

Измерительный прибор в момент пробоя показывает величину пробивного напряжения диэлектрика.

8.3.6. Если включен автоматический возврат – дождаться возврата стрелки измерительного прибора в нулевое положение (после пробоя диэлектрика) – загорится жёлтый сигнал, если нет – нажать кнопку однократного возврата.

Отключить сетевой выключатель; открыть крышку и из зазора между электродами и с самих электродов при помощи чистой сухой стеклянной палочки осторожно удалить твёрдые продукты разложения (частицы сажи).

При этом следует избегать возникновения пузырьков воздуха в испытываемом диэлектрике. Для последующих испытаний высокое напряжение включать не ранее, чем через 5 минут после исчезновения случайно образовавшихся пузырьков воздуха.

8.3.7. Запрещается прерывать повышение испытательного напряжения в интервале от 60 до 90 кВ путём выключения электродвигателя на время более чем 20 с, так как первичная оботка трансформатора не расчитана на длительное протекание в ней тока холостого тока генераторного устройства при указанных величинах напряжения.

8.3.8. Запрещается включать высокое напряжение, если не установлены в аппарат изоляционный барьер и ячейка с жидким диэлектриком.

8.3.9. Не допускается работать на аппарате при напряжении выше 90 кВ. При достижении во время испытания указанной величины необходимо отключить аппарат сетевой кнопкой.

8.3.10. При необходимости, подача высокого напряжения может быть в любой момент прервана нажатием кнопки однократного возврата щётки регулятора напряжения (0←).

8.4. Обработка результатов испытания.

8.4.1. Для одной пробы жидкого диэлектрика должно быть проведено шесть пробоев.

8.5. Окончание работ

8.5.1. После проведения испытаний отключить аппарат от сети.

8.5.2. Привести в порядок рабочее место.

8.5.3. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов